

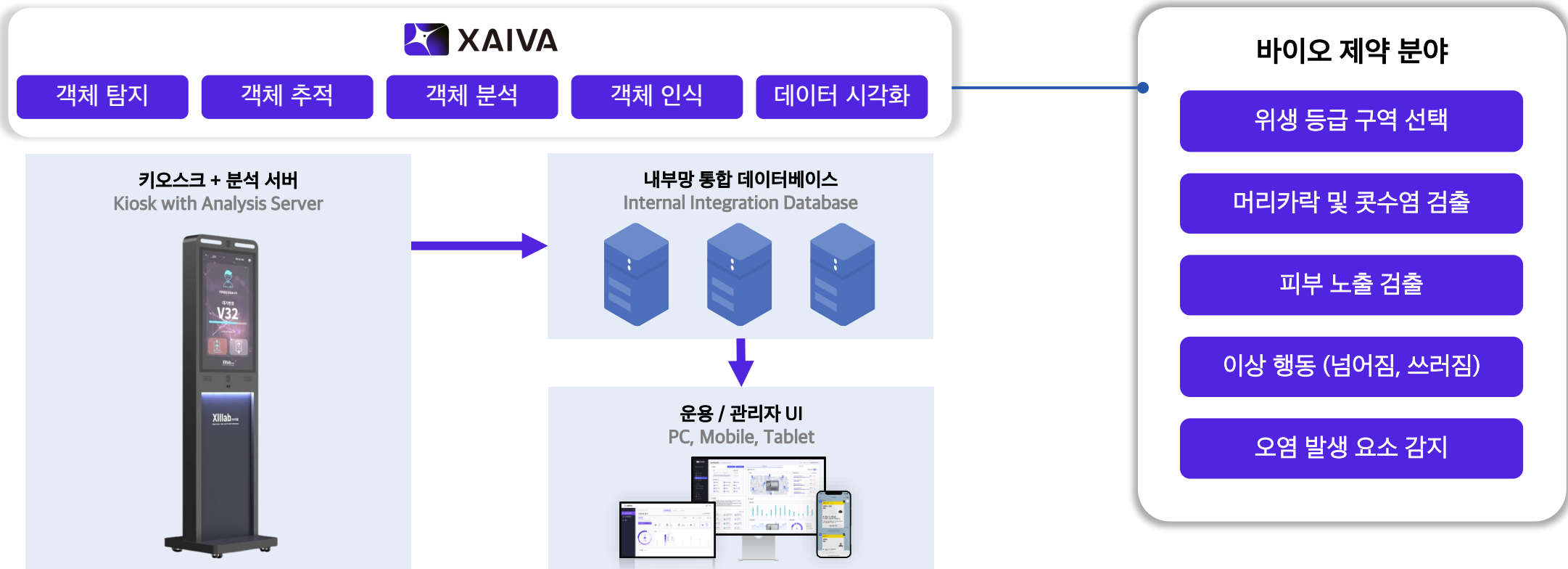


영상 기반의 AI 위생 관리 솔루션

CCTV 영상의 실시간 정밀 분석을 통해
바이오 공장 내 AI 기반 위생관리 스마트 팩토리 구축

1.1 솔루션 개요

XAIVA-ON-DEVICE는 **바이오 의약품 산업에 특화된 AI 기반 영상 분석 솔루션**입니다.
 최첨단 자체 AI 모델로 **복잡한 GMP 위생 규제를 완벽히 이해**하며, 바이오 의약품 산업의 **새로운 위생 표준**을 제시합니다.



1.2 개발 배경

육안 검사 및 수기 기록으로 인해 청정구역 등급에 따른 GMP 위생 규제가 제대로 지켜지지 않아 관리하는 데 어려움을 겪고 계시지 않으셨나요?



편향되고 불규칙적인 수동 모니터링

관리자의 육안 검사 혹은 작업자의 자체 검사로 인한 휴먼 에러 및 주관적인 작업복 위생 모니터링 기준



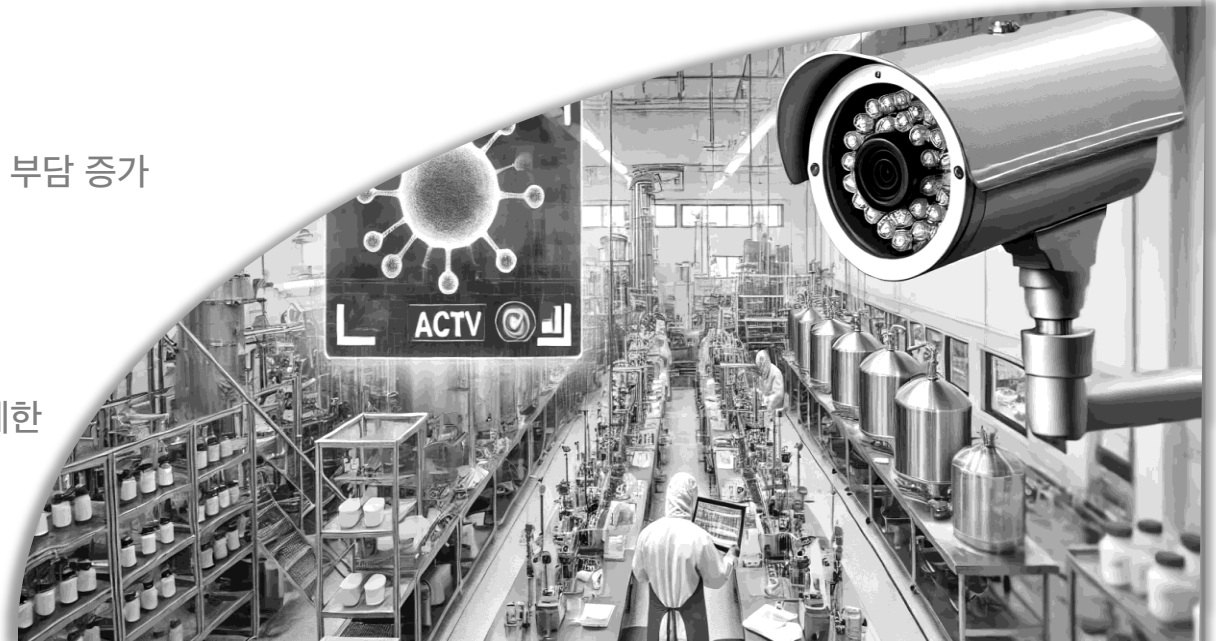
규제 기관 양식에 따른 번거로운 서류 작성 과정

SOP 양식에 따른 보고서 작성으로 업무 시간 소모 및 투입 인력 부담 증가



QC 문제 발생 시 원인 분석의 어려움

자가 진단 및 수기 기록 방식의 신뢰도 문제로 오염 원인 분석 제한



1.3 XAIVA-ON-DEVICE의 가치

CDMO 산업에 **특화된 AI 모델로 복잡한 GMP 위생 규정을 구체적으로 이해**하고,
SOP 양식에 맞춘 리포트를 손쉽게 다운로드하여 스마트 AI Factory를 실현합니다.



규칙적이고 신뢰할 수 있는 AI 기반 모니터링

99%의 높은 AI 정확도로 일관된 작업자 위생 여부 관리 및 행동 분석



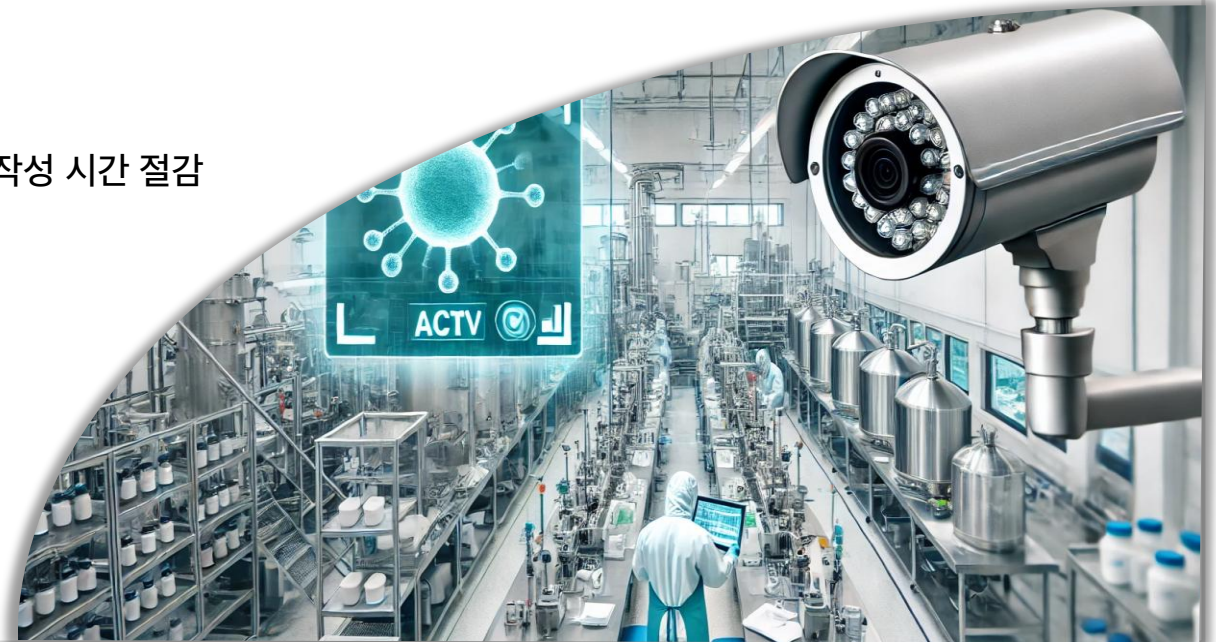
규제 기관 양식에 맞춘 리포트로 업무 효율화

모니터링 데이터 일괄 다운로드 및 SOP 리포트 추출로 별도의 작성 시간 절감



엄격한 위생 관리와 신뢰성 높은 오염 원인 분석

콧수염, 머리카락 등 미세 요소까지 정밀 검사 수행
자동 데이터 기록을 통한 명확한 원인 분석 및 개선



2.1 특장점

얼굴 인식 연동

- 별도의 번거로운 홍채 인식 및 ID 태깅 없이 간편한 얼굴 인식으로 작업자의 신원 확인
- 작업자 별로 위생복 착용 규정 준수 정보 연동

99% 정확도로 1초 내 검사

- 얼굴 및 전신 동시 분석으로 1초 내 작업복 스캔 및 입장 가능
- 99%의 정확도로 신뢰성 높은 AI 분석력

간편한 온디바이스 설치

- 작업 현장에 최적화된 키오스크 형태
- 도입 부담 최소화 및 작업장 내 공간 활용도 극대화



산업 특화 VLM

- 고도화된 산업 특화 AI 모델로 머리카락, 콧수염, 피부 노출 등 GMP 적합 정밀 검출력 탑재
- 육안 검사로 인한 휴먼 에러 및 인력 완벽 대체

SOP 양식 리포트

- 데이터 리포트를 SOP 양식에 맞춰 제공
- 관리자는 원클릭으로 양식을 다운로드하여 보고 제출 프로세스 간소화 및 업무 시간 절감

청정 등급별 AI 모델 선택

- 청정구역 A / B / C / D 에 적합한 맞춤형 위생복 검출 기능 탑재
- 등급별 도입에 따른 모델 선택의 유연성

2.1 특장점 : 도메인 특화 AI Model

청정구역 등급별 작업자 위생 관리 솔루션

청정구역 등급별 방진복 관리로
체계적인 위생 수준 유지



Challenge

QC 중 오염 원인에 대한 명확한 분석 불가

현장에서 육안 검사로 이루어지는 불규칙적이고 편향된 판단 기준

방대한 양의 감사 제출용 SOP 자료 취합 및 관리의 어려움으로 누락 건 발생

XAIVA

작업자의 ID와 위생 검사 결과를 연동하여 QC 문제 발생 시 신속한 원인 분석 가능

명확한 GMP 기준에 따른 규칙적이고 신뢰할 수 있는 위생복 착용 여부 검출 작업 수행

검사 결과 자동 저장 및 일간/주간/월간 데이터 SOP 리포트로 일괄 다운로드로 서류 관리 효율화

Hardware



전신 촬영 키오스크



분석 서버

3.1 주요 기능 : 인터페이스

사용자 위생복 점검 화면

통과



불통과



관리자 화면

청정구역 선택



대시보드



3.2 주요 기능 : 사용자 인터페이스

사용자 위생복 검진 상세 인터페이스 항목

1 얼굴 분석

- 작업자의 마스크 착용 여부, 콧수염 및 머리카락 정밀 검출
- ID 정보 연동으로 작업자 신원 확인

2 전신 분석

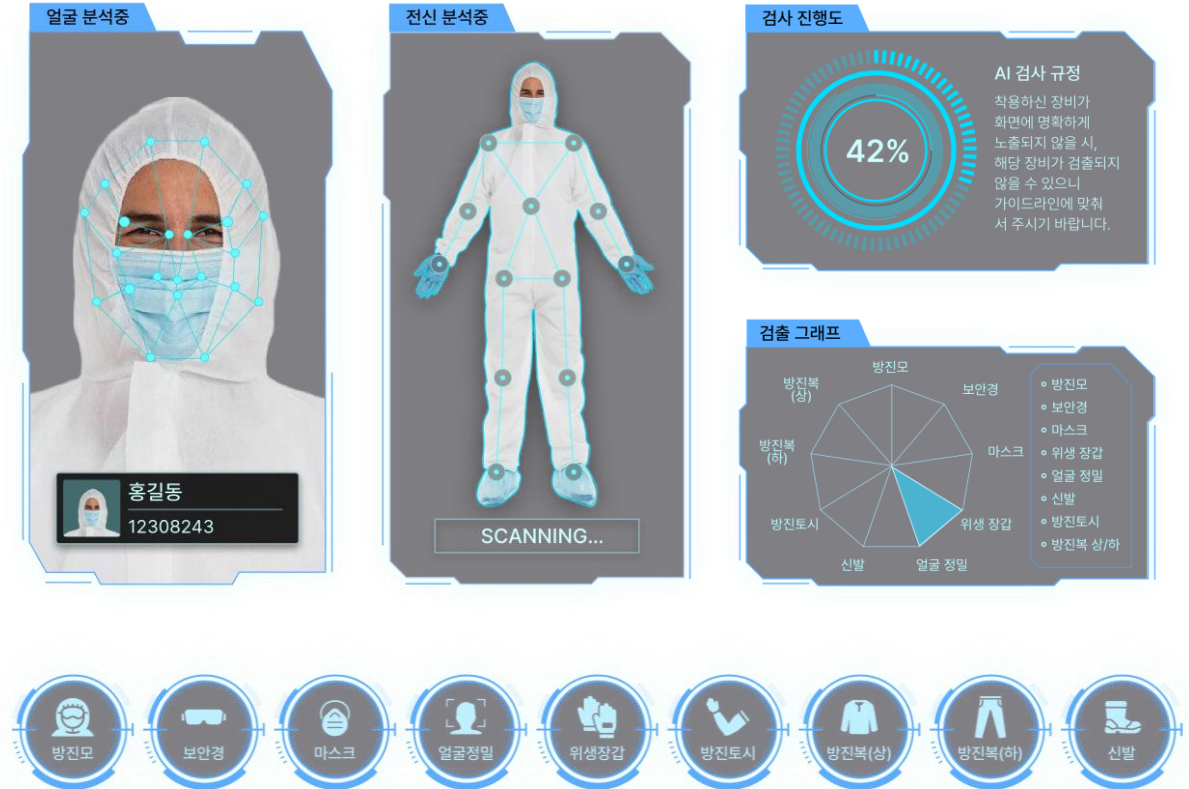
- 청정구역별로 탐지해야 하는 GMP 위생복 규정 기반 객체 검사
- 방진복 요소 및 손목 피부 노출 등 탐지

3 검사 진행도 및 검출 그래프

- 정확한 검사를 위해 AI 검사 규정 안내 및 실시간 진행도 표시
- 각 위생복 항목에 대한 검사 완료 그래프

4 GMP 규정 기반 위생복 검사 항목

- 청정구역 A / B / C / D 에 기반하여 다른 위생복 규정 반영
- 검사 통과 시 파란색으로 표기, 불통과 시 빨간색으로 표기



3.3 주요 기능 : 사용자 인터페이스

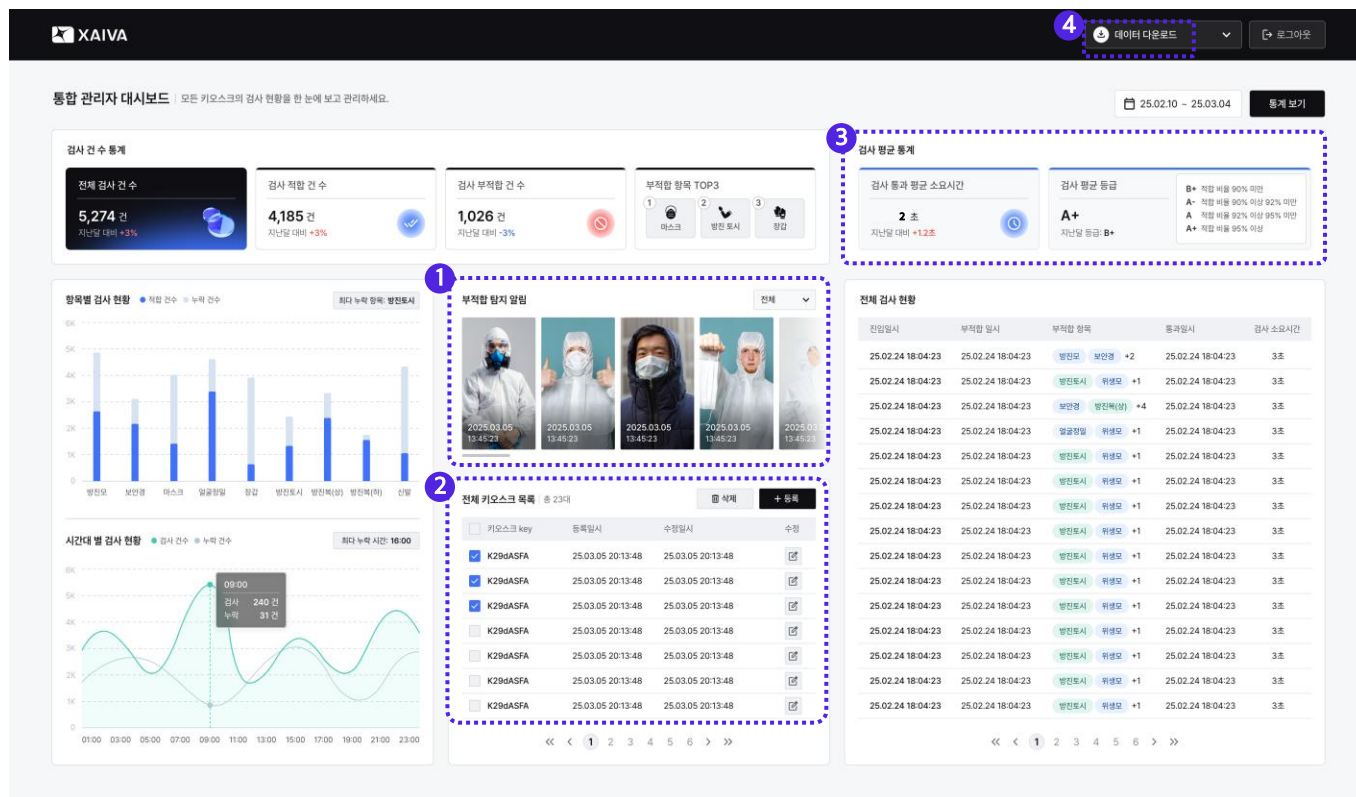
관리자 통합 대시보드

Problem

- QC 문제 발생 시 명확한 오염 원인 분석의 한계
- 수기 문서 취합의 어려움 및 유실 위험
- 육안 검사로 인한 클린룸 입장 지연 및 위생 상태의 객관적 평가 불가
- 방대한 양의 감사 제출용 SOP 문서 관리의 비효율성

Solution

- 불합격 작업자의 ID 및 사진 데이터 자동 저장
- 청정구역별 키오스크에서 목록 선택 및 데이터 일괄 확인 가능
- 평균 검사 등급 제공으로 관리 자동화 및 위생 품질 유지 지원
- 일간/주간/월간 데이터 SOP 양식으로 일괄 다운로드 가능



감사합니다

